

第三方依赖开源协议合规审查报告

审查日期: 2026-07-02 **审查对象:** 企业数据分析 Agent MVP 系统 **审查目的:** 确认所有第三方依赖的开源协议是否满足商用要求

一、审查结论总览

风险等级	数量	说明
● 高风险	1	需立即替换或购买商业许可
● 中风险	3	需确认使用场景，建议 pin 版本或用替代品
● 安全	60+	MIT / Apache 2.0 / BSD 均可安全商用

二、高风险项（必须处理）

● MinIO — AGPL v3（最终决策：已废弃，原因是维护状态而非协议）

项目	详情
协议	GNU Affero General Public License v3.0
协议链接	https://github.com/minio/minio/blob/master/LICENSE
角色	S3 兼容对象存储
风险 – 前期判断	最初认为 AGPL 传染风险导致必须替换
风险 – 严谨复审	经逐条对照 AGPL 触发条件，用户场景（独立进程 + 标准 HTTP/S3 API 调用 + 未修改源码 + 企业内网）完全符合“独立进程调用”例外，实际不在 AGPL 传染范围内
最终决策	替换为 SeaweedFS (Apache 2.0) —— 非因协议风险，而是 minio-go SDK 已停止维护，且 SeaweedFS 生态更活跃
行动: ☒ 已决定替换为 SeaweedFS (Apache 2.0)，轻量级 Go 实现，完全 S3 兼容 API，无任何开源协议风险。	

决策: ☒ 选择 SeaweedFS (Apache 2.0)。理由：1) Apache 2.0 无任何争议；2) minio-go SDK 已停止维护；3) SeaweedFS 纯 Go 实现，S3 兼容，Docker Compose 一键部署（server -s3 模式，端口 8333），社区活跃（30K+ GitHub stars）。

三、中风险项（需确认和处置）

● 1. Hasicorp Vault — BSL 1.1

项目	详情
协议	Business Source License 1.1 (自 2023 年 8 月由 MPL 2.0 变更)
角色	集中式敏感凭证管理
风险	BSL 限制在生产环境中提供 Vault 作为对外服务（如提供 Vault-as-a-Service）
内部使用	☒ 仅作为项目部署的内部配套基础设施，不对第三方提供 Vault 服务，BSL 通常可接受

建议: – MVP 阶段可用 Vault 1.14.x (仍为 MPL 2.0, 完全自由), 锁定版本 – 或改用 **OpenBao** (Linux 基金会维护的 Vault 开源分支, MPL 2.0 协议, 完全兼容)

决策:  **保守方案 — 锁定 Vault 1.14.x (MPL 2.0)。**当前使用方式 (内部密钥管理, 不对外提供 Vault 服务) 即使用最新版 1.18+ (BSL) 也合规, 但固定版本可省去法务解释成本。

2. Redis — RSALv2 + SSPLv1 (v7.4+)

项目	详情
协议	Redis 7.4+ 采用 RSALv2 + SSPLv1 双协议 (此前为 BSD)
角色	缓存 + Redis Stream 消息队列
风险	使用 Redis 7.4+ 作为 对外提供的缓存服务 可能触发 SSPL 传染性条款

建议: – Pin 到 **Redis 7.2.x** (BSD 协议, 完全安全) – 或改用 **Valkey 8.x** (Linux 基金会分支, BSD 协议, Redis 完全兼容的替代品, AWS/Google/Oracle 背书)

3. MongoDB — SSPL v1.0

项目	详情
协议	Server Side Public License v1.0 (非 OSI 批准)
角色	统一业务数据存储
风险	SSPL 的传染条款仅在提供 MongoDB 本身作为 数据库云服务 时触发

分析: 本项目只把 **MongoDB 作为后端存储使用**, 不对外提供 MongoDB-as-a-Service。根据 MongoDB 官方 FAQ, 此场景不受 SSPL 限制。绝大多数企业 (包括阿里、腾讯、字节) 都在此场景下使用 MongoDB Community Edition。

建议: 当前使用方式安全。如法务团队有顾虑, 可选 **PostgreSQL + JSONB** 替代, 但会增加迁移成本。

四、安全项（均可直接商用）

4.1 Go 核心依赖

库	协议	类型
<code>google.golang.org/adk</code>	Apache 2.0	Agent 引擎框架
<code>github.com/gin-gonic/gin</code>	MIT	HTTP 框架
<code>github.com/gorilla/websocket</code>	BSD-3	WebSocket
<code>github.com/golang-jwt/jwt/v5</code>	MIT	JWT 认证
<code>github.com/pingcap/tidb/parser</code>	Apache 2.0	SQL AST 解析 (MVP 方案)
<code>github.com/xwb1989/sqlparser</code>	BSD-3	SQL 解析 (备选)
<code>gonum.org/v1/gonum</code>	BSD-3	数值/统计计算
<code>github.com/robfig/cron/v3</code>	MIT	Cron 定时调度
<code>github.com/pkoukk/tiktoken-go</code>	MIT	Token 计数 + 上下文窗口管理
<code>github.com/spf13/viper</code>	MIT	配置管理
<code>github.com/ledongthuc/pdf</code>	MIT	PDF 解析
<code>github.com/xuri/excelize/v2</code>	BSD-3	Excel 解析
<code>github.com/getkin/kin-openapi</code>	MIT	OpenAPI 解析
<code>github.com/google/uuid</code>	BSD-3	UUID 生成
<code>golang.org/x/crypto</code>	BSD-3	bcrypt 密码哈希

4.2 数据库 & AI 组件

组件	协议	类型
Milvus 2.4+	Apache 2.0	向量数据库
Mem0	Apache 2.0	AI 记忆层
etcd 3.5	Apache 2.0	服务发现 (K8s 使用)

4.3 前端框架

库	协议	类型
React 18	MIT 	UI 框架
Next.js 14	MIT 	SSR 框架
Ant Design	MIT 	UI 组件库
Shadcn/ui	MIT 	UI 组件库（备选）
ECharts	Apache 2.0 	图表可视化
Recharts	MIT 	图表库（备选）

4.4 开发/测试工具（不随产品分发，无风险）

工具	协议	备注
Docker	Apache 2.0 	容器运行时
Playwright	Apache 2.0 	E2E 测试
testify	MIT 	Go 测试断言
golangci-lint	GPLv3	仅开发环境使用，不分发
SonarQube Community	LGPLv3	仅 CI 流水线使用，不分发
govulncheck	BSD-3 	Go 安全扫描

五、行动清单

优先级	行动	预计工时
P0	~~MinIO → SeaweedFS~~  已完成	—
P1	Redis 版本 pin 到 7.2.x（BSD），更新 RFC	0.5h
P2	Vault 版本 pin 到 1.14.x（MPL 2.0），更新 RFC	0.5h
P3	MongoDB SSPL 备案（当前场景不受限）	已记录

六、补充说明

- **copyleft 传染机制:** AGPL/SSPL 仅在你"分发"或"提供网络服务"给第三方时传染，纯内部使用不受影响
- **Go 标准库:** Go 使用 BSD-style license，所有标准库包（ `database/sql` 、 `slog` 等）无商用风险
- **Python/R 运行时:** ~Python (PSF License) 和 R (GPLv2)~ — **已从方案中移除**。Worker 纯 Go 实现，不依赖外部脚本运行时
- **LLM API 调用:** OpenAI API 通过 HTTP 调用，不受模型本身的许可约束

七、全部依赖协议链接速查表

7.1 高风险 / 中风险项

依赖	协议	协议链接
MinIO	AGPL v3	https://github.com/minio/minio/blob/master/LICENSE
SeaweedFS (替代)	Apache 2.0	https://github.com/seaweedfs/seaweedfs/blob/master/LICENSE
HashiCorp Vault	BSL 1.1	https://github.com/hashicorp/vault/blob/main/LICENSE
OpenBao (替代)	MPL 2.0	https://github.com/openbao/openbao/blob/main/LICENSE
Redis 7.4+	RSALv2 + SSPLv1	https://github.com/redis/redis/blob/unstable/LICENSE.txt
Redis 7.2 (推荐)	BSD-3	https://github.com/redis/redis/blob/7.2/COPYING
Valkey (替代)	BSD-3	https://github.com/valkey-io/valkey/blob/main/COPYING
MongoDB CE	SSPL v1.0	https://github.com/mongodb/mongo/blob/master/LICENSE-Community.txt

7.2 Go 核心依赖

依赖	协议	协议链接
<code>google.golang.org/adk</code>	Apache 2.0	https://pkg.go.dev/google.golang.org/adk?tab=licenses
<code>github.com/gin-gonic/gin</code>	MIT	https://github.com/gin-gonic/gin/blob/master/LICENSE
<code>github.com/gorilla/websocket</code>	BSD-3	https://github.com/gorilla/websocket/blob/main/LICENSE
<code>github.com/golang-jwt/jwt/v5</code>	MIT	https://github.com/golang-jwt/jwt/blob/main/LICENSE
<code>github.com/pingcap/tidb/parser</code>	Apache 2.0	https://github.com/pingcap/tidb/blob/master/LICENSE
<code>github.com/xwb1989/sqlparser</code>	BSD-3	https://github.com/xwb1989/sqlparser/blob/master/LICENSE
<code>gonum.org/v1/gonum</code>	BSD-3	https://github.com/gonum/gonum/blob/master/LICENSE
<code>github.com/robfig/cron/v3</code>	MIT	https://github.com/robfig/cron/blob/master/LICENSE
<code>github.com/pkoukk/tiktoken-go</code>	MIT	https://github.com/pkoukk/tiktoken-go/blob/main/LICENSE
<code>github.com/spf13/viper</code>	MIT	https://github.com/spf13/viper/blob/master/LICENSE
<code>github.com/ledongthuc/pdf</code>	MIT	https://github.com/ledongthuc/pdf/blob/master/LICENSE
<code>github.com/xuri/excelize/v2</code>	BSD-3	https://github.com/xuri/excelize/blob/master/LICENSE
<code>github.com/getkin/kin-openapi</code>	MIT	https://github.com/getkin/kin-openapi/blob/master/LICENSE
<code>github.com/google/uuid</code>	BSD-3	https://github.com/google/uuid/blob/master/LICENSE
<code>golang.org/x/crypto</code>	BSD-3	https://cs.opensource.google/go/x/crypto/+master:LICENSE
<code>go.mongodb.org/mongo-driver/v2</code>	Apache 2.0	https://github.com/mongodb/mongo-go-driver/blob/master/LICENSE
<code>github.com/minio/minio-go/v7</code>	Apache 2.0	https://github.com/minio/minio-go/blob/master/LICENSE
<code>github.com/milvus-io/milvus-sdk-go/v2</code>	Apache 2.0	https://github.com/milvus-io/milvus-sdk-go/blob/master/LICENSE
<code>github.com/redis/go-redis/v9</code>	BSD-2	https://github.com/redis/go-redis/blob/master/LICENSE
<code>github.com/hashicorp/vault/api</code>	MPL 2.0	https://github.com/hashicorp/vault/blob/main/LICENSE

依赖	协议	协议链接
github.com/stretchchr/testify	MIT	https://github.com/stretchchr/testify/blob/master/LICENSE
Go Standard Library	BSD-style	https://go.dev/LICENSE

7.3 数据库 & AI 组件

依赖	协议	协议链接
Milvus	Apache 2.0	https://github.com/milvus-io/milvus/blob/master/LICENSE
Mem0	Apache 2.0	https://github.com/mem0ai/mem0/blob/main/LICENSE
etcd	Apache 2.0	https://github.com/etcd-io/etcd/blob/main/LICENSE

7.4 前端框架

依赖	协议	协议链接
React 18	MIT	https://github.com/facebook/react/blob/main/LICENSE
Next.js 14	MIT	https://github.com/vercel/next.js/blob/canary/license.md
Ant Design	MIT	https://github.com/ant-design/ant-design/blob/master/LICENSE
Shadcn/ui	MIT	https://github.com/shadcn-ui/ui/blob/main/LICENSE.md
ECharts	Apache 2.0	https://github.com/apache/echarts/blob/master/LICENSE
Recharts	MIT	https://github.com/recharts/recharts/blob/master/LICENSE

7.5 开发/测试工具

依赖	协议	协议链接
Docker	Apache 2.0	https://github.com/moby/moby/blob/master/LICENSE
Playwright	Apache 2.0	https://github.com/microsoft/playwright/blob/main/LICENSE
govulncheck	BSD-3	https://cs.opensource.google/go/x/vuln/+master:LICENSE
golangci-lint	GPLv3	https://github.com/golangci/golangci-lint/blob/master/LICENSE

7.6 运行时环境

依赖	协议	协议链接
Go	BSD-style	https://go.dev/LICENSE
Node.js	MIT	https://github.com/nodejs/node/blob/main/LICENSE